

RANGKUMAN LENGKAP: ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1

Materi Perkuliahan Sesi Gabungan: Pertemuan 1, 2, dan 3

Program Studi: Teknik Informatika / Sistem Informasi — Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA)

Dosen Pengampu: Pak Rizki / Pak Rahmat | Bahasa: Pascal (Free Pascal 3.2.2)

1. PERTEMUAN 1: PENGANTAR ALGORITMA & PEMROGRAMAN

TEORI DASAR

A. Definisi Baku Algoritma

- Etimologi:** Berasal dari nama ilmuwan matematika muslim ternama **Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi** (penemu aljabar dan angka nol). *Catatan dosen: Untuk penelitian/skripsi gunakan jurnal 5 tahun terakhir.*
- KBBI:** Urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan suatu masalah.
- Ilmu Komputer:** Urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau mentransformasikan **Input** menjadi **Output** melalui serangkaian proses komputasi.

B. 5 Kriteria Algoritma (Donald E. Knuth)

Kriteria	Penjelasan Konsep
1. Input	Memiliki 0 atau lebih masukan data dari luar untuk diproses.
2. Output	Wajib menghasilkan minimal 1 atau lebih keluaran hasil penyelesaian.
3. Definiteness	Setiap langkah harus jelas, presisi, dan tidak ambigu (tidak bermakna ganda).
4. Finiteness	Harus memiliki batas atau titik berhenti (<i>stopping rule</i>), tidak boleh berjalan selamanya (mencegah <i>infinite loop</i>).
5. Effectiveness	Instruksi harus efektif, dapat dieksekusi mesin dalam waktu wajar. Contoh instruksi tidak efektif: $a = a + 0$.

C. Analogi Nyata di Kelas (Analogi Pembuatan Kopi)

Pak Rizki menguji cara membuat kopi dari beberapa mahasiswa (Danu: kopi sachet, Haikel: biji kopi manual brew 90°C, Shofiyah: espresso campur susu).

Pelajaran Inti: Langkah-langkah (proses) setiap orang bisa sangat berbeda, namun tujuannya sama (Output = Kopi). Dalam algoritma, keberagaman langkah diperbolehkan asalkan **logis, terurut, dan menghasilkan output yang tepat**.

A. Hirarki Tipe Data Dasar

Kategori	Tipe Data	Ukuran	Jangkauan Nilai / Keterangan
Bilangan Bulat (Integer)	Shortint	1 Byte	-128 s.d 127 (Hati-hati: angka 128 akan menyebabkan overflow/error)
	Integer	2 Byte	-32.768 s.d 32.767 (Paling standar digunakan di praktikum)
	Longint	4 Byte	-2.147.483.648 s.d 2.147.483.647
	Byte	1 Byte	0 s.d 255 (Hanya bilangan positif)
	Word	2 Byte	0 s.d 65.535 (Hanya bilangan positif)
Bilangan Riil	Real / Double	4 - 8 Byte	Pecahan desimal berkoma (misal: 3.14, 2.5). Format saintifik: 1E-38 s.d 1E+38.
Teks / Karakter	Char	1 Byte	Char untuk 1 karakter ('A').
	String	Dinamis	String untuk kata/kalimat ('Danu Hadiana').
Logika	Boolean	1 Byte	Hanya bernilai True (Benar) atau False (Salah).

B. Operator Aritmatika & Pembagian

- `+`, `-`, `*` : Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian.
- `/` : Pembagian riil (hasil selalu tipe **Real**). Contoh: `10 / 4 = 2.5`.
- `DIV` : Pembagian bulat murni (hasil tipe **Integer**). Contoh: `20 DIV 3 = 6`.
- `MOD` : Sisa hasil bagi (Modulo). Contoh: `20 MOD 3 = 2`, `20 MOD 5 = 0`.

C. Aturan Kritis Anti-Error

Larangan Semicolon Sebelum ELSE:

Pada percabangan `if ... then ... else`, baris sebelum kata `else` **DILARANG** memakai tanda titik koma (`;`).

NIM & No HP: Wajib gunakan tipe `String`, bukan `Integer` karena tidak dihitung dan bisa diawali angka 0.

3. PERTEMUAN 3: STANDAR BAGAN ALIR (FLOWCHART ANSI)

DIAGRAM ALIR

A. Tabel Simbol Baku Flowchart (Standar ANSI)

Bentuk Simbol	Nama Resmi	Fungsi dan Contoh Pemakaian
Oval / Kapsul	Terminator	Awal dan akhir dari suatu diagram alir (Mulai / Start , Selesai / End).
Jajar Genjang	Input / Output	Operasi membaca input data atau mencetak hasil (Input P, L , Cetak Luas).
Persegi Panjang	Process	Operasi komputasi aritmatika / manipulasi data (Luas = P * L , C = A + B).
Belah Ketupat	Decision	Pengecekan kondisi logika percabangan. Wajib punya minimal 2 cabang: Ya/True dan Tidak/False.
Segi Enam (Hexagon)	Preparation	Inisialisasi nilai awal variabel perulangan (misal: i = 1).
Lingkaran Kecil	On-Page Connector	Penghubung alur pada halaman yang sama.
Segilima	Off-Page Connector	Penghubung alur ke lembar halaman berbeda.
Garis Berpanah	Flowline	Menunjukkan arah jalannya instruksi (wajib dari atas ke bawah).

B. Peringatan Dosen Mengenai Kesalahan Umum Mahasiswa

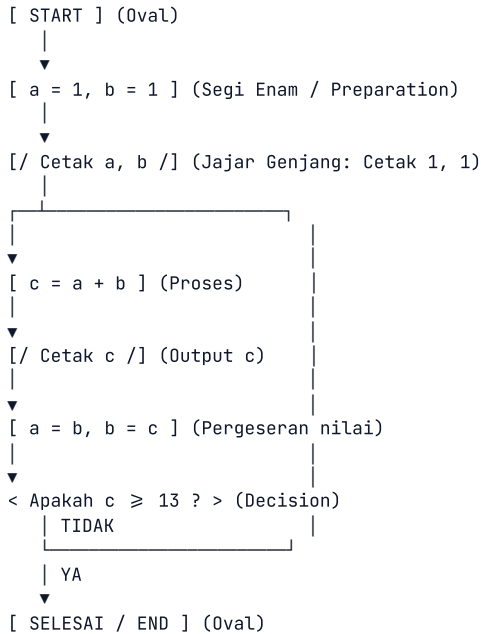
- Tertukar Nama Variabel:** Pada flowchart luas persegi panjang, rumusnya $Luas = P * L$. Di bagian akhir wajib Cetak Luas , **BUKAN** Cetak L (karena L adalah lebar).
- Alur Tanpa Proses:** Dilarang membuat bagan yang setelah Start langsung lompat ke Output . Harus berurutan: Start → Input → Process → Output → End .
- Kesalahan Fawwaz:** Jangan sampai membuat flowchart dengan urutan Input → Proses → Input → Selesai tanpa ada pemrosesan dan pencetakan output.

4. PANDUAN PENYELESAIAN 2 TUGAS RESMI MINGGU DEPAN

WAJIB DIKUMPULKAN

★ TUGAS 1: Deret Fibonacci (Semua Mahasiswa)

Soal: Buatlah flowchart menampilkan deret: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.



★ TUGAS 2: Konversi Suhu (Berdasarkan NPM)

Aturan Pembagian NPM dari Dosen:

- NPM Akhiran **GANJIL**: Input **Fahrenheit** ke Celsius & Reamur.
- NPM Akhiran **GENAP**: Input **Celsius** ke Reamur & Fahrenheit (Contoh: Yasmin NPM 344).

--- KASUS GANJIL (Input Fahrenheit) ---

Rumus: $C = (5/9) * (F - 32)$ | $R = (4/9) * (F - 32)$

[Start] → [/Input F/] → [Hitung C & R] → [/Cetak C & R/] → [End]

--- KASUS GENAP (Input Celsius) ---

Rumus: $R = (4/5) * C$ | $F = ((9/5) * C) + 32$

[Start] → [/Input C/] → [Hitung R & F] → [/Cetak R & F/] → [End]

🔧 Media Pengumpulan Tugas:

Bebas memilih salah satu: (1) Digambar digital di **Draw.io (app.diagrams.net)** lalu diekspor PDF/PNG dan dicetak, ATAU (2) Digambar manual di **Kertas Folio Bergaris** menggunakan pulpen dan penggaris yang rapi dengan arah panah yang jelas.